Mechanika Ogólna — materiały do zajęć

Paweł Bielski, WIMiO PG

10 marca 2026

Spis treści

1 Podstawy rachunku wektorowego **1**

2 Siły i momenty w przestrzeni wektorowej **6**

3 Środki ciężkości **8**

4 Reakcje podporowe w układach płaskich **10**

1 Podstawy rachunku wektorowego

Skalar

$$a \tag{1.1}$$

Wektor

$$\vec{a} = [a_x;\ a_y;\ a_z] = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \tag{1.2}$$

Punkt

$$O(O_x; O_y; O_z) \tag{1.3}$$

Suma wektorów

$$\vec{a} + \vec{b} = [a_x + b_x;\ a_y + b_y;\ a_z + b_z] \tag{1.4}$$

Iloczyn skalarny

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \tag{1.5}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha \tag{1.6}$$

Moduł wektora

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{1.7}$$

Wersor

$$\vec{e} = [e_x;\ e_y;\ e_z] \tag{1.8}$$

$$|\vec{e}| = \sqrt{\vec{e} \cdot \vec{e}} = \sqrt{e_x^2 + e_y^2 + e_z^2} = 1 \tag{1.9}$$

Wersor bazowy

$$\vec{i} = [1;\ 0;\ 0]$$
$$\vec{j} = [0;\ 1;\ 0]$$
$$\vec{k} = [0;\ 0;\ 1] \tag{1.10}$$

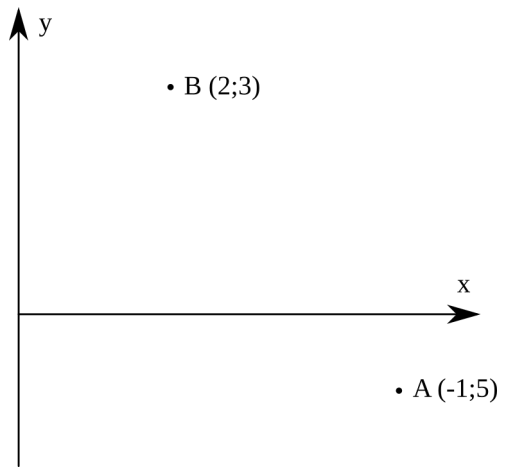
Inne zapisy wektora

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \tag{1.11}$$

$$\vec{a} = a\vec{e}_a = a[e_{a,x};\ e_{a,y};\ e_{a,z}] \tag{1.12}$$

Przykłady

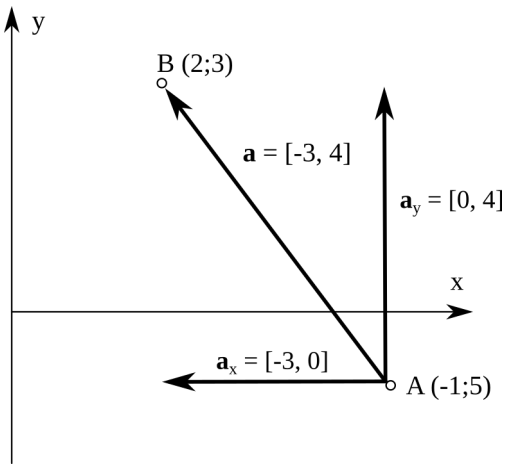
Przykład 1



a) Rozpisz składowe wektora $\vec{a}$ prowadzącego z punktu A do puntku B

$$\vec{a} = \vec{AB} = [B_x - A_x; B_y - A_y] \tag{1.13}$$

$$\vec{a} = [2 - 5; 3 - (-1)] = [-3; 4]$$



b) Oblicz moduł wektora $\vec{a}$

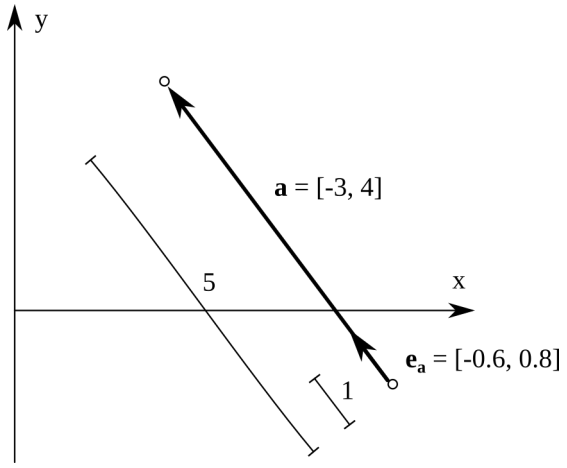
$$a = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_x \cdot a_x + a_y \cdot a_y} = \sqrt{(a_x)^2 + (a_y)^2} \tag{1.14}$$

$$a = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

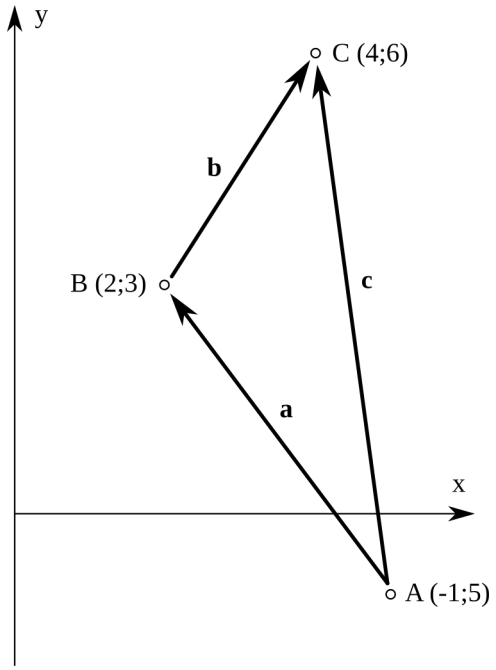
c) Wyznacz wektor jednostkowy (wersor) wektora $\vec{a}$

$$\vec{e_a} = \frac{\vec{a}}{a} = \frac{[a_x; a_y]}{a} = \left[\frac{a_x}{a}; \frac{a_y}{a}\right] \tag{1.15}$$

$$\vec{e_a} = \frac{[-3; 4]}{5} = \left[\frac{-3}{5}; \frac{4}{5}\right] = [-0.6; 0.8]$$



Przykład 2



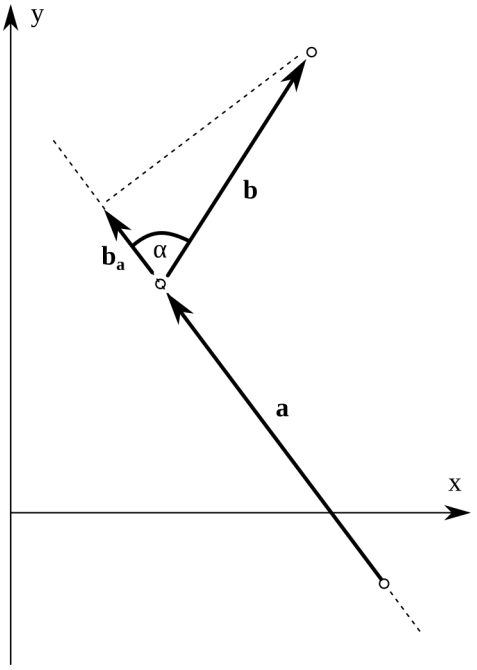
a) Wykaż, że wektor $\vec{c} = \vec{AC}$ jest równoważny sumie wektorów $\vec{a} + \vec{b} = \vec{AB} + \vec{BC}$

$$\vec{a} = [-3; 4]$$
$$\vec{b} = [2; 3]$$
$$\vec{c} = [-1; 7]$$

$$\vec{a} + \vec{b} = [a_x + b_x; a_y + b_y] \tag{1.16}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = [-3 + 2; 4 + 3] = [-1; 7] = [c_x; c_y] = \vec{c}$$

b) Wyznacz rzut wektora $\vec{b}$ na kierunek wektora $\vec{a}$. Określ, czy ta składowa wektora $\vec{b}$ działa zgodnie czy przeciwnie do zwrotu wektora $\vec{a}$.



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y = ab \cos \alpha \tag{1.17}$$

Skalarna wartość rzutu wektora $\vec{b}$ na kierunek $\vec{a}$ wynosi $b \cos \alpha$ i może być dodatnia (przy kącie α ostrym) lub ujemna (przy kącie α rozwartym). Aby ją obliczyć, korzystamy z iloczynu skalarnego wektora $\vec{b}$ oraz wersora $\vec{e_a}$ wyznaczającego kierunek i zwrot działania wektora $\vec{a}$.

$$\vec{e_a} \cdot \vec{b} = \frac{\vec{a}}{a} \cdot \vec{b} = \frac{a}{a} b \cos \alpha = b \cos \alpha \tag{1.18}$$

$$\vec{e_a} \cdot \vec{b} = [-0.6; 0.8] \cdot [2; 3] = (-0.6) \cdot 5 + 0.8 \cdot 4 = \frac{6}{5} = 1.2$$

Wartość jest dodatnia, a więc kąt pomiędzy wektorami jest dodatni, a zwrot wektora $\vec{a}$ jest zgodny ze zwrotem rzutu wektora $\vec{b}$ na ten kierunek. Wektor $\vec{b_a}$ będący rzutem wektora $\vec{b}$ na kierunek wektora $\vec{a}$ wyznaczamy poprzez iloczyn skalarnej wartości b_a i wersora $\vec{e_a}$

$$\vec{b_a} = b_a \cdot \vec{e_a} = 1.2 \cdot [-0.6; 0.8] = [-0.72; 0.96]$$

c) Wyznacz kąt α między wektorami $\vec{a}$ i $\vec{b}$
Korzystając ze znanej już zależności

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \alpha$$

wyznaczamy cosinus kąta α jako iloczyn skalarny wersorów $\vec{e_a}$ i $\vec{e_b}$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab} = \frac{\vec{a}}{a} \cdot \frac{\vec{b}}{b} = \vec{e_a} \cdot \vec{e_b} \tag{1.19}$$

$$\vec{e_b} = \frac{\vec{b}}{b} = \frac{[2; 3]}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \left[\frac{2}{\sqrt{13}}; \frac{3}{\sqrt{13}}\right]$$

$$\cos\alpha = \vec{e_a} \cdot \vec{e_b} = \left[\frac{-3}{5}; \frac{4}{5}\right] \cdot \left[\frac{2}{\sqrt{13}}; \frac{3}{\sqrt{13}}\right] = \frac{(-3)\cdot 2}{5\cdot\sqrt{13}} + \frac{4\cdot 3}{5\cdot\sqrt{13}}$$

$$\cos\alpha = 0.3328$$

Wartość kąta wyznaczamy korzystając z funkcji odwrotnej

$$\alpha = \arccos(0.3328) = 1.2315\,\mathrm{rad} = 1.2315 \cdot \frac{180}{\pi}\,\mathrm{deg} = 70.56\,\mathrm{deg}$$

2 Siły i momenty w przestrzeni wektorowej

Iloczyn wektorowy

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{i}(a_y b_z - a_z b_y) - \vec{j}(a_x b_z - a_z b_x) + \vec{k}(a_x b_y - a_y b_x) \tag{2.1}$$

$$\vec{c} = [a_y b_z - a_z b_y;\ a_z b_x - a_x b_z;\ a_x b_y - a_y b_x] \tag{2.2}$$

$$|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \alpha \tag{2.3}$$

Moment siły względem punktu

Punkt, względem którego liczymy moment siły:

$$O(O_y;\ O_z;\ O_z)$$

Punkt zaczepienia siły:

$$A(A_y;\ A_z;\ A_z)$$

Ramię siły:

$$\vec{r} = \vec{OA} = [A_x - O_x;\ A_y - O_y;\ A_z - O_z] \tag{2.4}$$

Siła:

$$\vec{F} = [F_x;\ F_y;\ F_z]$$

Moment siły względem punktu:

$$\vec{M}_{O,F} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \tag{2.5}$$

Redukcja układu do punktu

Siła główna:

$$\vec{F_0} = \sum \vec{F_i} = \left[\sum F_{i,x};\ \sum F_{i,y};\ \sum F_{i,z}\right] \tag{2.6}$$

Moment główny:

$$\vec{M_0} = \sum \vec{r_i} \times \vec{F_i} + \sum \vec{M_j} \tag{2.7}$$

gdzie i - liczba sił skupionych w układzie, j - liczba momentów skupionych w układzie.

Warunek równowagi statycznej

$$\begin{cases} \vec{F_0} = \vec{0} \\ \vec{M_0} = \vec{0} \end{cases} \tag{2.8}$$

$$\begin{cases} F_{0,x} = 0 \\ F_{0,y} = 0 \\ F_{0,z} = 0 \\ M_{0,x} = 0 \\ M_{0,y} = 0 \\ M_{0,z} = 0 \end{cases} \tag{2.9}$$

Zadania: redukcja układu sił i momentów

Zadanie 1

Narysuj układ sił F_i zaczepionych w punktach A_i. Wyznacz moment główny od tych sił w punkcie $C(3,3,0)$m.

$$\begin{cases} A_1(3;\ 5;\ 0) \\ A_2(4.414;\ 4.414;\ 0) \\ A_3(5;\ 3;\ 0)[\mathrm{m}] \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{F}_1 = [2;\ 0;\ 0] \\ \vec{F}_2 = [1.414;\ -1.414;\ 0] \\ \vec{F}_3 = [0;\ -2;\ 0][\mathrm{kN}] \end{cases}$$

Zadanie 2

Narysuj układ sił F_i zaczepionych w punktach A_i. Wyznacz moment główny od tych sił w punkcie $C(4,2,0)$m.

$$\begin{cases} A_1(0;\ 4;\ 0) \\ A_2(4;\ 4;\ 0) \\ A_3(8;\ 4;\ 0)[\mathrm{m}] \end{cases} \qquad \vec{F}_1 = \vec{F}_2 = \vec{F}_3 = [2;\ 0;\ 0]\mathrm{kN}$$

Zadanie 3

Narysuj układ sił F_i i momentów M_j zaczepionych w punktach A_i, A_j. Zredukuj układ do punktu $O(0,0,0)$.

$$\begin{cases} A_1(3;\ 2;\ 0) \\ A_2(0;\ 3;\ 4) \\ A_3(2;\ 0;\ 4) \\ A_4(0;\ 2;\ 4) \\ A_5(0;\ 5;\ 0)[\mathrm{m}] \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{F}_1 = [5;\ 5;\ 0] \\ \vec{F}_2 = [10;\ 0;\ 0] \\ \vec{F}_3 = [0;\ -10;\ 0] \\ \vec{F}_4 = [-5;\ 0;\ 5][\mathrm{kN}] \\ \vec{M}_5 = [0;\ 0;\ 40]\mathrm{kNm} \end{cases}$$

3 Środki ciężkości

Średnia ważona

$$x_{sr} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \tag{3.1}$$

gdzie w_i oznacza wagi, x_i ważone wielkości, a x_{sr} średnią ważoną

Środek ciężkości układu mas skupionych

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \tag{3.2}$$

$$y_c = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

$$z_c = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$$

Środek ciężkości figur i brył jednorodnych

W przypadku figur płaskich:

$$x_c = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} \tag{3.3}$$

$$y_c = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

gdzie A_i oznacza pole powierzchni danej figury składowej.

W przypadku brył:

$$x_c = \frac{\sum V_i x_i}{\sum V_i} \tag{3.4}$$

$$y_c = \frac{\sum V_i y_i}{\sum V_i}$$

$$z_c = \frac{\sum V_i z_i}{\sum V_i}$$

gdzie V_i oznacza objętość danej bryły składowej.

Środek ciężkości figur i brył niejednorodnych

W przypadku figur płaskich:

$$x_c = \frac{\sum \gamma_i A_i x_i}{\sum \gamma_i A_i} \tag{3.5}$$

$$y_c = \frac{\sum \gamma_i A_i y_i}{\sum \gamma_i A_i}$$

gdzie γ_i oznacza ciężar powierzchniowy [kN/m^2] danej figury składowej.

W przypadku brył:

$$x_c = \frac{\sum \gamma_i V_i x_i}{\sum \gamma_i V_i} \tag{3.6}$$

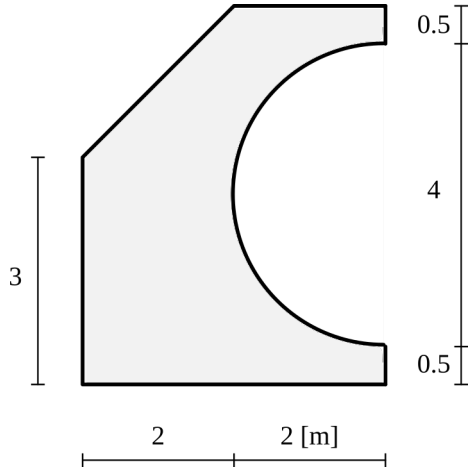
$$y_c = \frac{\sum \gamma_i V_i y_i}{\sum \gamma_i V_i}$$

$$z_c = \frac{\sum \gamma_i V_i z_i}{\sum \gamma_i V_i}$$

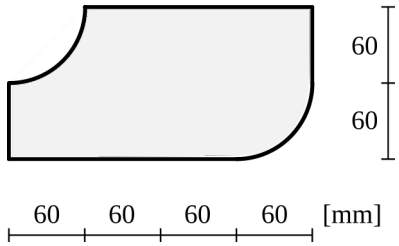
gdzie γ_i oznacza ciężar objętościowy [kN/m^3] danej bryły składowej.

Zadania: Środki ciężkości

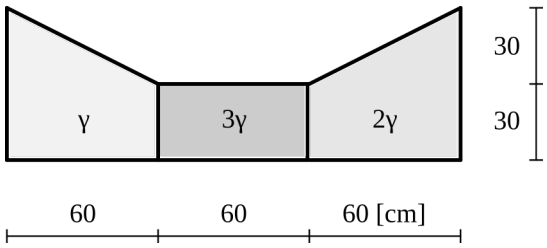
Wyznacz położenie środków ciężkości płaskich arkuszy blach. W przypadku blach niejednorodnych uwzględnij różnicę w rozkładzie ciężaru powierzchniowego γ.



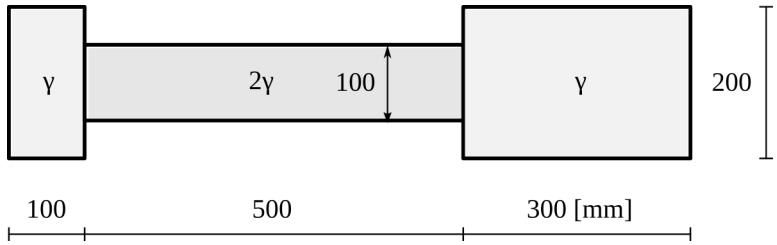
Rysunek 1: Blacha jednorodna z wycięciem



Rysunek 2: Blacha jednorodna z zaokrągleniami



Rysunek 3: Blacha niejednorodna



Rysunek 4: Blacha niejednorodna

4 Reakcje podporowe w układach płaskich

Warunek równowagi

Reakcje wyznaczamy z warunku równowagi statycznej:

$$\begin{cases} \vec{F}_0 = \vec{0} \\ \vec{M}_0 = \vec{0} \end{cases} \tag{4.1}$$

który w płaskim układzie sił przyjmuje postać:

$$\begin{cases} F_{0,x} = 0 \\ F_{0,y} = 0 \\ M_{0,z} = 0 \end{cases} \tag{4.2}$$

Układ dwóch sił i momentu skupionego

Jeżeli reakcje stanowi układ dwóch wektorów sił i jegnego momentu skupionego:

- Równanie momentów rozpisujemy względem punktu A, w którym przecinają się osie działania wektorów sił - z tego równania wyznaczamy wartość momentu skupionego,
- Wartości sił uzyskujemy z równań zerowania się rzutów sił na kierunkach x i y.

$$\begin{cases} \sum M_z^A = 0 \\ \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \tag{4.3}$$

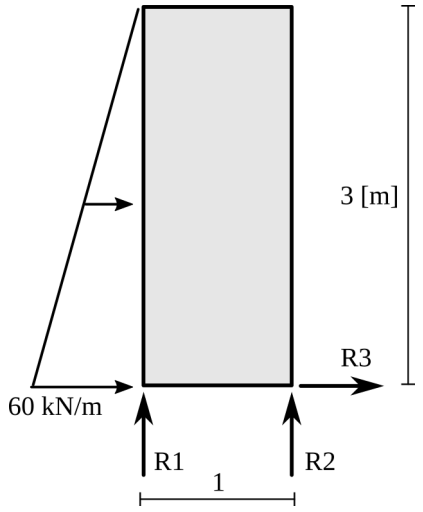
Jeżeli reakcje stanowi układ trzech wektorów sił:

- Równanie momentów rozpisujemy względem punktów A i B, w których przecinają się osie działania wektorów sił - z tych równania wyznaczamy dwie z trzech niewiadomych sił,
- Trzecią siłę uzyskujemy z równania zerowania się rzutów sił na kierunku x lub y,
- Ostatnie równanie (suma rzutów sił na kierunku x lub y) traktujemy jako równanie sprawdzające.

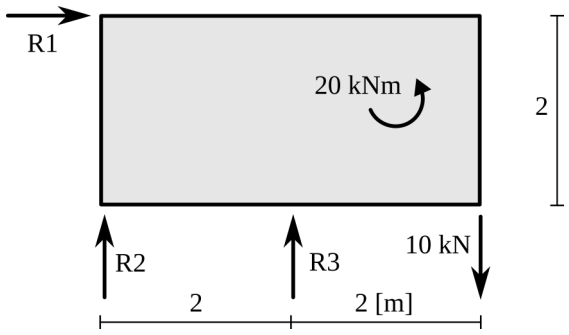
$$\begin{cases} \sum M_z^A = 0 \\ \sum M_z^B = 0 \\ \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \tag{4.4}$$

Zadania: Reakcje podporowe

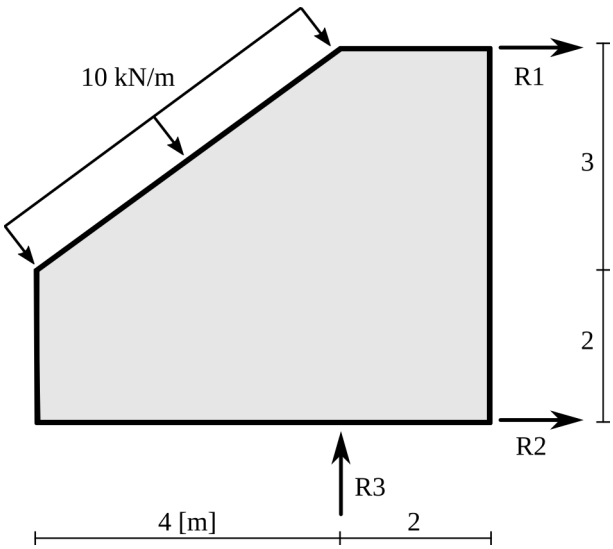
Wyznacz reakcje podporowe w poniższych przykładach. Uwzględnij ciężar własny tarczy tam, gdzie podany jest ciężar powierzchniowy. W pozostałych przypadkach pomiń go.



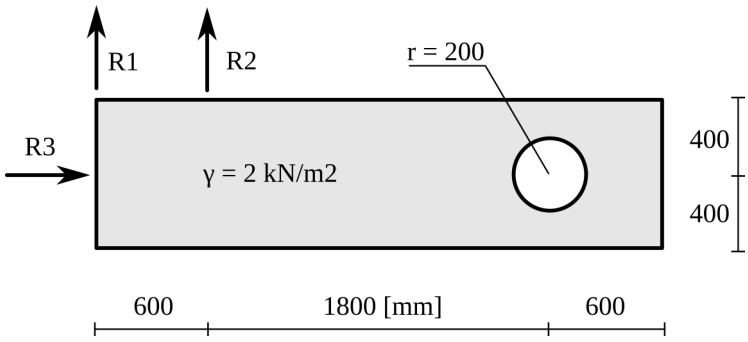
Rysunek 5: Układ A - obciążenie rozłożone trójkątne



Rysunek 6: Układ B - siły i momenty skupione



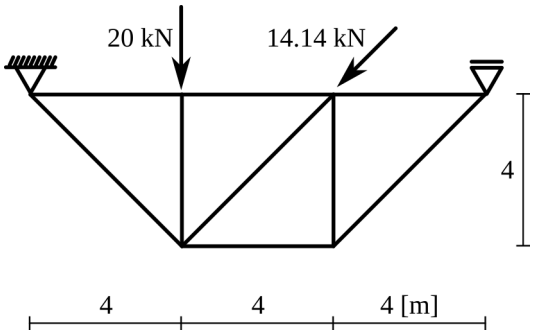
Rysunek 7: Układ C - obciążenie rozłożone na odcinku ukośnym

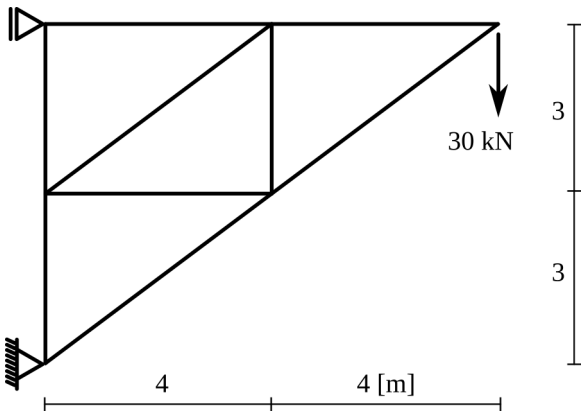


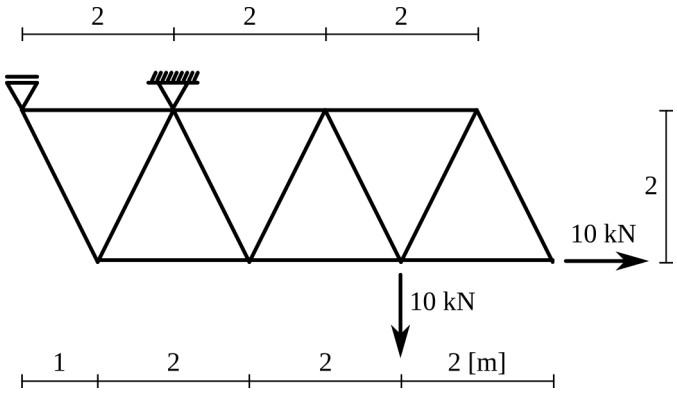
Rysunek 8: Układ D - ciężar własny

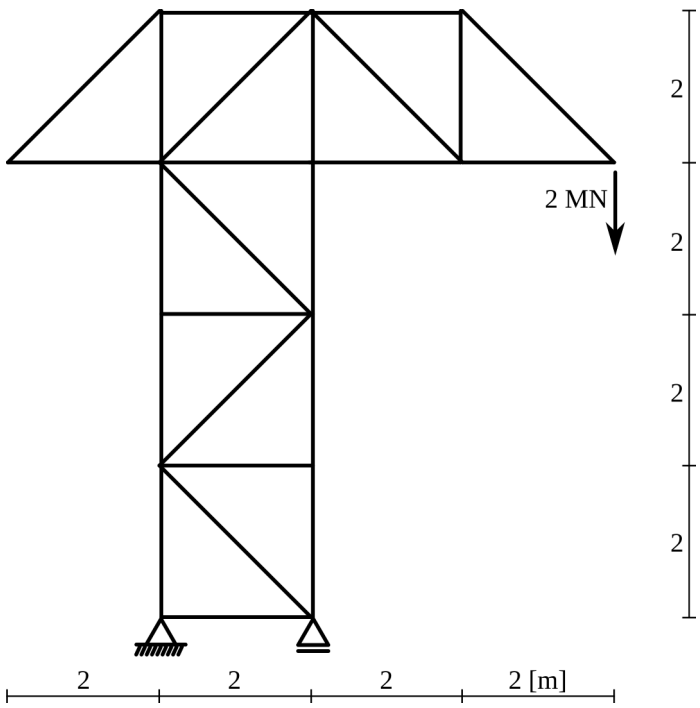
Zadania: Siły wewnętrzne w kratownicach

W poniższych układach wyznacz wykresy sił normalnych






2
2
2
2
10 kN
10 kN
1
2
2
2 [m]


2
2 MN
2
2
2
2
2
2
2 [m]